附录 1 历届北京交通大学校级大学生数学竞赛试题

北京交通大学 2012 年非数学专业大学生数学竞赛试题

（2012 年 6 月 9 日晚 7：00—9：30）

学院与班级_____ 学号_____姓名_____ 联系方式_____

一、填空题（每小题 5 分，满分 30 分）

1．极限 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{1\cdot1!+2\cdot2!+\cdots+n\cdot n!}{(n+1)!}=$_____ .

2．设 $F\left(x+\dfrac{z}{y},y+\dfrac{z}{x}\right)=0$，这里 $F(u,v)$ 可微，则 $x\dfrac{\partial z}{\partial x}+y\dfrac{\partial z}{\partial y}-z=$_____.

3．设 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某个邻域内具有二阶导数，$f(0)=1,f'(0)=0,f''(0)=-1$，对 $\forall a\in(-\infty,+\infty)$，求 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(f\left(\dfrac{a}{\sqrt{x}}\right)\right)^x=$_____.

4．$\int_0^{2012}x(x-1)(x-2)\cdots(x-2012)dx=$_____.

5．$\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{1}{(n^2-1)2^n}=$_____ .

6．已知 $\left(\int dx+\int ydx+\int y^2dx+\int y^3dx\right)\cdot\int\dfrac{1-y}{1-y^4}dx=-1$，则 $x=\varphi(y)$ 的表达式为_____.

二、（本题满分 10 分）设函数 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上可导，$\alpha>0$，求证：若 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\alpha f(x)+2\sqrt{x}f'(x)\right)=L$，则 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=\dfrac{L}{\alpha}$.

三．（本题满分 10 分）设 $D=\{(x,y)\,|\,-1\le x\le1,0\le y\le1\}$，计算二重积分 $I=\iint\limits_D\max\{xy,x^3\}dxdy$.

四、（本题满分 10 分）设 $\Omega=\{(x,y,z)\in R^3\,|\,-\sqrt{a^2-x^2-y^2}\le z\le0,a>0\}$，$S$ 为 Ω 的边

界曲面外侧，计算 $\iint\limits_S \dfrac{axdydz+2(x+a)ydzdx}{\sqrt{x^2+y^2+z^2+1}}$.

五、（本题满分 10 分）求第一型曲面积分 $I(t)=\iint\limits_S (1-x^2-y^2)dS$ 的最大值，其中 S 为旋转抛物面 $z=\dfrac{x^2+y^2}{2}$，夹在平面 $z=0$ 和 $z=\dfrac{t}{2}(t>0)$ 之间的部分.

六、（本题满分 10 分）求证：椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的周长为 L 满足 $\pi(a+b)<L<\pi\sqrt{2\left(a^2+b^2\right)}$.

七、（本题满分 10 分）在锐角 $\triangle ABC$ 中，证明：$2<\sin A+\sin B+\sin C\le\dfrac{3\sqrt{3}}{2}$.

北京交通大学 2013 年非数学专业大学生数学竞赛试题

（2013 年 6 月 22 日晚 7：00—9：30）

学院与班级_____ 学号_____姓名_____ 联系方式_____

一、填空题（每小题 5 分，满分 30 分）

1．**极限** $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos x-\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}}{x^2[2x+\ln(1-2x)]}=$_____ .

2．设函数 $u(x,y)$ 的所有二阶偏导数都连续，$\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}=\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}$ 且 $u(x,2x)=x$，$u_1'(x,2x)=x^2$，则 $u_{11}''(x,2x)=$_____.

3．设 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某个邻域内具有二阶导数，$f(0)=1,f'(0)=0,f''(0)=-1$，对 $\forall a\in(-\infty,+\infty)$，求 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(f\left(\dfrac{a}{\sqrt{x}}\right)\right)^x=$_____.

4．**计算定积分** $\int_0^{+\infty}\dfrac{x\mathrm{e}^{-x}}{\left(1+\mathrm{e}^{-x}\right)^2}\mathrm{d}x=$_____.

5．$\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{1}{(n^2-1)2^n}=$_____.

6．计算 $\iint_D \frac{(x+y)\ln(1+\frac{y}{x})}{\sqrt{1-x-y}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$_____，其中区域 D 由直线 $x+y=1$ 与两坐标轴所围成三角形区域.

二、（本题满分 10 分）设函数 $f(x)$ 具有二阶连续导函数，且 $f(0)=0, f'(0)=0, f''(0)>0$。在曲线 $y=f(x)$ 上任意取一点 $(x, f(x))(x\neq 0)$ 作曲线的切线，此切线在 x 轴上的截距记作 μ，求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{xf(\mu)}{\mu f(x)}$.

三.（本题满分 10 分）计算 $I=\oint_L \frac{-y\mathrm{d}x+x\mathrm{d}y}{|x|+|x+y|}$，其中 L 为 $|x|+|x+y|=1$ 正向一周.

四、（本题满分 10 分）计算曲面积分 $I=\iint\limits_{\Sigma} xz^2dydz-\sin xdxdy$，其中 Σ 是曲线 $\begin{cases}y=\sqrt{1+z^2}\\ x=0\end{cases}(1\le z\le 2)$ 绕 z 轴旋转而成的旋转面，其法线向量与 z 轴正向的夹角为锐角.

五、（本题满分 10 分）设 S 为椭球面 $\frac{x^2}{2}+\frac{y^2}{2}+z^2=1$ 的上半部分，点 $P(x,y,z)\in S$，π 为 S 在点 P 处的切平面，$\rho(x,y,z)$ 为点 $O(0,0,0)$ 到平面 π 的距离，求 $\iint\limits_S z^3\rho(x,y,z)dS$.

六、（本题满分 10 分）设 $F(x)=-\frac{1}{2}(1+\mathrm{e}^{-1})+\int_{-1}^{1}|x-t|\mathrm{e}^{-t^2}\,dt$，试证明在区间 $[-1,1]$ 上 $F(x)$ 有且仅有两个实根。

七、（本题满分 10 分）设正值函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=A$，证明：

$$\int_a^b f(x)\mathrm{e}^{f(x)}\mathrm{d}x\int_a^b\frac{1}{f(x)}\mathrm{d}x\ge(b-a)(b-a+A).$$

八、（本题 10 分）设 $f(x)$ 是在 $(-\infty,+\infty)$ 内的可微函数，且 $|f'(x)|<mf(x)$，其中 $0<m<1$，任取实数 a_0，定义 $a_n=\ln f(a_{n-1}), n=1,2,...,$ 证明：$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n-a_{n-1})$ 绝对收敛.

北京交通大学 2014 年非数学专业大学生数学竞赛试题

（2014 年 6 月 21 日晚 7：00—9：30）

学院与班级_____ 学号_____姓名_____ 联系方式_____

一、填空题（每小题 5 分，满分 20 分）

1．极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{\sin(\frac{\pi}{n})}{n+1}+\dfrac{\sin(\frac{2\pi}{n})}{n+1/2}+\cdots\dfrac{\sin(\frac{n\pi}{n})}{n+1/n}\right)$=_____ .

2．计算定积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{\sin^3 x}{\sin x+\cos x}dx$=_____.

3．$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n!(n+2)}$=_____ .

4．已知函数 $f(x,y)$ 具有二阶连续偏导数，且 $f(x,1)=f(1,y)=1$，$\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2$，其中 $D=\{(x,y)\mid 0\le x\le 1,0\le y\le 1\}$，则 $\iint\limits_D xy\,f''_{xy}(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$=_____.

二、（本题满分 10 分）设 $f(x)$ 在 $[0,\dfrac{1}{2}]$ 上二阶可导,且 $f(0)=f'(0),f(\dfrac{1}{2})=0$，求证：至少存在一点 $\xi\in(0,\dfrac{1}{2})$，使得 $f''(\xi)=\dfrac{3f'(\xi)}{1-2\xi}$.

三、（本题满分 15 分）设函数 $f(x)$ 连续且满足 $f(x)=x^2+x\int_0^{x^2}f(x^2-t)dt+\iint\limits_D f(xy)dxdy$ 其中 D 是由 $(1,-1),(-1,1)$ 和 $(1,1)$ 为顶点的三角形区域，且 $f(1)=0$，证明：$1+\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x+\iint\limits_D f(xy)dxdy=0$，并求 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$ 的值.

四、（本题满分 10 分）计算圆柱面 $x^2+y^2=ax$ 被球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 截下的那部分的面积.

五、（本题满分 10 分）计算 $I=\iint\limits_{\Sigma}(x-a)yz\mathrm{d}x\mathrm{d}y+x^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y^2\mathrm{d}z\mathrm{d}x$，其中 Σ 是 $z-c=\sqrt{R^2-(x-a)^2-(y-b)^2}$ 的上侧.

六、（本题满分 15 分）设 $a_0=4$，$a_1=1$，$a_{n-2}=n(n-1)a_n$，$(n\ge 2)$，

（1）求幂级数$\sum_{n=0}^{\infty}a_n x^n$的和函数$s(x)$；（2）求$s(x)$的极值.

七、（本题满分 10 分）设Ω是由球面$x^2+y^2+z^2=1$围成的区域，求Ω绕直线$l:2x=y=z$旋转的转动惯量.（设$\rho=1$）

八、（本题满分 10 分）证明：设$f(x)$ 存在$(n+1)$阶的连续导数，则对$\forall a\in R$， 有$\lim_{x\to a}\frac{d^n}{dx^n}\left(\frac{f(x)-f(a)}{x-a}\right)=\frac{f^{(n+1)}(a)}{n+1}$.

北京交通大学 2015 年非数学专业大学生数学竞赛试题

（2015 年 7 月 4 日晚 7：00—9：30）

学院与班级_____ 学号_____姓名_____ 联系方式_____

一、填空题（每小题 6 分，满分 30 分）

1. $\begin{cases}x=\int_1^{\sqrt{t}}\frac{1}{\sqrt{t^4+4}}dt\\ y=e^y\sin(t-2)+1\end{cases}$ 确定了 $y=y(x)$，求$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{t=2}$=_____ .

2. 计算定积分计算 $\int_0^{\pi}\frac{x\sin^{2016}x}{\sin^{2016}x+\cos^{2016}x}dx$=_____.

3. 设$F(x)$为$f(x)$的原函数，当$x>0$时， $f(x)F(x)=\sin^2 2x$，且$F(0)=1$，$F(x)\geq 0$，则 $f(x)$=_____ .

4. 设$z=\int_0^1|xy-t|f(t)dt, 0\leq x,y\leq 1$，若$f(t)$为连续函数，则$z_{xx}+z_{yy}$=_____.

5. 设$x_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{(k+1)!}$,则$\lim_{n\to\infty}x_n$=_____.

二、（本题满分 10 分）设$\varphi(x,y)$连续，$\psi(x,y)=|x-y|\varphi(x,y)$，讨论$\psi(x,y)$在$(0,0)$处的可微性.

三、（本题满分 10 分）求使得不等式$e\leq(1+\frac{1}{n})^{n+\beta}$对所有的正整数$n$都成立的最小的数$\beta$.

四、（本题满分 10 分）**设** $f(x,y)=\underset{D}{\mathrm{Max}}\{x,y\}$， $D=\{(x,y)|0\leq x\leq 1,0\leq y\leq 1\}$，**求** $\iint_D f(x,y)|y-x^2|\mathrm{d}\sigma$.

五、（本题满分 10 分）计算曲面积分 $I=\oiint_{\Sigma}\frac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\left(x^2+y^2+z^2\right)^{\frac{3}{2}}}$，其中 Σ 为空间区域 $\Omega=\left\{(x,y,z)\middle||x|\le 2,|y|\le 2,|z|\le 2\right\}$ 边界曲面的外侧.

六、（本题满分 10 分）设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上有定义，在 $x=0$ 的某个邻域内有一阶连续导数，且 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=a>0$，证明级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n f(\frac{1}{n})$ 条件收敛.

七、（本题满分 10 分）设 C 是取正向的圆周 $(x-1)^2+(y-1)^2=1$，$f(x)$ 是正的连续函数，证明：$\oint_C xf(y)dy-\frac{y}{f(x)}dx\ge 2\pi$.

八、（本题满分 10 分）设 $A_n=\frac{n}{n^2+1^2}+\frac{n}{n^2+2^2}+\cdots+\frac{n}{n^2+n^2}$，　求 $\lim\limits_{n\to\infty}n\left(\frac{\pi}{4}-A_n\right)$.

北京交通大学 2016 年非数学专业大学生数学竞赛试题

（2016 年 6 月 25 日晚 7：00—9：30）

学院与班级_____ 学号_____姓名_____ 联系方式_____

一、填空题（每小题 6 分，满分 30 分）

1．极限 $\lim\limits_{n\to\infty}n\left(\frac{\cos\frac{\pi}{2n}}{n^2+1}+\frac{\cos\frac{2\pi}{2n}}{n^2+2}+\cdots+\frac{\cos\frac{n\pi}{2n}}{n^2+n}\right)$=_____.

2．设区间 $(0,+\infty)$ 上的函数 $u(x)$ 定义为 $u(x)=\int_0^{+\infty}e^{-xt^2}dt$，则 $u(x)$ 的初等表达式为_____.

3．曲面 $z=x^2+y^2+1$ 在点 $(1,-1,3)$ 处的切平面与曲面 $z=x^2+y^2$ 所围成的体积为_____。

4．计算定积分 $\int_{-1}^{1}\frac{1}{(e^x+1)(1+x^2)}dx$=_____.

5．设 $f(x)=\begin{cases}\sin x & 0\le x\le 2\\ 0 & \text{其它}\end{cases}$，D 是全平面，则 $\iint_D f(x)f(y-x)dxdy=$_____.

二、（本题满分 10 分）设 $f(x,y)=Ax^2+2Bxy+Cy^2+2Dx+2Ey+F$，其中 $AC-B^2>0$，

A,B,C,D,E,F 是常数，求证：$f(x,y)$ 有唯一极值 $\dfrac{1}{AC-B^2}\begin{vmatrix} A & B & D \\ B & C & E \\ D & E & F \end{vmatrix}$.

三、（本题满分 10 分）设 $f(x)$ 为 $\mathbb{R}$ 上连续函数，且 $f(0)=0, f'(0)=A$，如果 $g(x,y)=\int_0^y f(xt)dt$ 关于 x 的偏导数存在，求 $\dfrac{\partial g}{\partial x}$，并证明 $\dfrac{\partial g}{\partial x}$ 在 x =0 处关于 x 连续.

四、（本题满分 10 分）设 $f(x)$ 在 x_0 附近有各阶导数且 $f''(x_0)\neq 0$，对 $\forall h\in R$，$f(x_0+h)=f(x_0)+f'(x_0+\theta h)h$ 成立，求证：$\lim\limits_{h\to 0}\theta=\dfrac{1}{2}$.

五、（本题满分 10 分）计算曲面积分 $I=\iint\limits_{\Sigma}\dfrac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\left(x^2+y^2+z^2\right)^{\frac{3}{2}}}$，其中 Σ 为任意不经过原点的封闭曲面的外侧.

六、（本题满分 10 分）求幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{n^3+2}{(n+1)!}(x-1)^n$ 的收敛域与和函数.

七、（本题满分 10 分）设 u 在 $L:r=1+\cos\theta$ 所围闭区域 D 上有二阶连续偏导数，且 $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}=1$，试证：$\int_L\dfrac{\partial u}{\partial n}ds=|D|$，其中 $\dfrac{\partial u}{\partial n}$ 是 u 沿 D 的边界曲线 L 的外法线方向的方向导数， L 方向为逆时针方向，$|D|$ 为区域 D 的面积，并计算此曲线积分的值.

八、（本题满分 10 分）设数列 $v_1=1,v_2,v_3,\cdots$ 由公式 $2v_{n+1}=v_n+\sqrt{v_n^2+u_n}$ 决定，其中 u_n 是正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 的一般项.证明：级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛的充分必要条件是数列 $\{v_n\}$ 收敛.

北京交通大学 2017 年非数学专业大学生数学竞赛试题

（2017 年 6 月 24 日晚 7：00—9：30）

学院与班级_____ 学号_____姓名_____ 联系方式_____

一、填空题（每小题 6 分，满分 30 分）

1．极限 $\lim\limits_{n\to\infty}n\left(\dfrac{\sin\frac{\pi}{2n}}{n^2+1}+\dfrac{\sin\frac{2\pi}{2n}}{n^2+2}+\cdots+\dfrac{\sin\frac{n\pi}{2n}}{n^2+n}\right)=$_____ .

2．求不定积分 $\int\dfrac{1+x^2}{1+x^4}dx=$_____.

3．设 $D:x^2+2y^2\le 2x+4y$，则积分 $I=\iint\limits_D (x+y)dxdy=$_____ .

4．计算定积分 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \dfrac{\cos x}{(e^x+1)}dx=$_____.

5．设曲线积分 $I=\oint_L \dfrac{xdy-ydx}{|x|+|y|}$，其中 L 是以 $(1,0),(0,1),(-1,0),(0,-1)$ 为顶点的正方形的边界曲线，方向为逆时针方向，则 $I=$_____.

二、（本题满分 10 分）求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left[n\sin\left(2\pi n!e\right)\right]$.

三、（本题满分 10 分）设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，证明 $2\int_a^b f(x)\left(\int_x^b f(t)dt\right)dx=\left(\int_a^b f(x)dx\right)^2$.

四、（本题满分 10 分）设单位圆 Γ 的外切 n 边形 $A_1A_2\cdots A_n$ 各边与 Γ 分别切于 $B_1B_2\cdots B_n$，令 P_A,P_B 分别表示多边形 $A_1A_2\cdots A_n$ 与 $B_1B_2\cdots B_n$ 的周长，求证：$P_A^{\frac{1}{3}}P_B^{\frac{2}{3}}>2\pi$.

五、（本题满分 10 分）设 $P(x,y,z)$ 和 $R(x,y,z)$ 在空间上有连续的偏导数，设上半球面 $S:z=z_0+\sqrt{r^2-(x-x_0)^2-(y-y_0)^2}$，方向向上，若对任意点 $\left(x_0,y_0,z_0\right)$ 和 $r>0$，第二型曲面积分 $\iint\limits_S Pdydz+Rdxdy=0$，证明：$\dfrac{\partial P}{\partial x}\equiv 0$.

六、（本题满分 10 分）求幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{n^3+2}{(n+1)!}x^n$ 的收敛域与和函数.

七、（本题满分 10 分）计算曲线积分 $I=\int_\Gamma (x^2+y+z^2)\,\mathrm{d}s$，其中 Γ 是曲线

$$\begin{cases} x^2+y^2+z^2=a^2 \\ x+y+z=\dfrac{3}{2}a \end{cases}\quad (a>0).$$

八、（本题满分 15 分）设 $I_n=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\tan^n x dx$，其中 n 是正整数，

（1）若 $n\ge 2$，计算 I_n+I_{n-2}；

（2）设 p 为实数，讨论级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n I_n^p$ 的绝对收敛性和条件收敛性.

北京交通大学 2018 年非数学专业大学生数学竞赛试题

（2018 年 6 月 30 日晚 7：00—9：30）

学院与班级_____ 学号_____姓名_____ 联系方式_____

一、填空题（每小题 6 分，满分 30 分）

1．极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\sin^2\left(\pi\sqrt{n^2+n}\right)$=_____ .

2．求不定积分 $\int\dfrac{e^{-\sin x}\sin 2x}{(1-\sin x)^2}dx$=_____.

3．设 $\Omega: x^2+y^2+z^2\le 2x+4y+4z$，则积分 $I=\iiint\limits_{\Omega}(x+2y+3z)dxdydz$ = _____.

4．设 $w=f(u,v)$ 具有二阶连续的偏导数，且 $u=x-cy, v=x+cy$，其中 c 为非零常数，则 $w_{xx}-\dfrac{1}{c^2}w_{yy}$ =_____.

5．设曲线积分 $I=\oint_L\dfrac{xdy-ydx}{3x^2+4y^2}$，其中 L 是椭圆 $3x^2+4y^2=12$ 的边界，方向为逆时针方向，则 I = _____.

二、（本题满分 10 分）求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\sqrt[n+1]{(n+1)!}-\sqrt[n]{n!}\right)$.

三、（本题满分 10 分）设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续且 $\int\limits_0^1 f(x)dx\neq 0$，证明在区间 $[0,1]$ 上存在三个不同的点 x_1,x_2,x_3，使得下式成立：

$$\frac{\pi}{8}\int_0^1 f(x)dx=\left[\frac{1}{1+x_1^2}\int_0^{x_1}f(t)dt+f(x_1)\arctan x_1\right]x_3=\left[\frac{1}{1+x_2^2}\int_0^{x_2}f(t)dt+f(x_2)\arctan x_2\right](1-x_3)$$

.

四、（本题满分 10 分）设曲线 Γ 为 $\begin{cases}x^2+y^2+z^2=1\\ x+z=1\end{cases},(x\ge 0,y\ge 0,z\ge 0)$ 从 $A(1,0,0)$ 到 $B(0,0,1)$ 的一段，求曲线积分 $I=\int_\Gamma ydx+zdy+xdz$.

五、（本题满分 10 分）设函数 $f(x,y)$ 在区域 $D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le a^2\}$ 具有一阶连续的偏导数，且满足 $f(x,y)\big|_{x^2+y^2=a^2}=a^2$，以及 $\max\limits_{(x,y)\in D}\left[\left(\dfrac{\partial f}{\partial x}\right)^2+\left(\dfrac{\partial f}{\partial y}\right)^2\right]=a^2$，其中 $a>0$，证明：

$$\left|\iint_D f(x,y)dxdy\right|\le\frac{4}{3}\pi a^4.$$

六、（本题满分 10 分）设函数 $f(x)$ 是 $[0,1]$ 上的连续正值函数，若对 $\forall t\in[0,1]$，都有

$\int_0^1 e^{-|t-x|} f(x)dx \le 1$，证明：$\int_0^1 f(x)dx \le \frac{3}{2}$.

七、（本题满分 10 分）设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有二阶连续导数，且 $f(0)f(1) \ge 0$，求证：

$$\int_0^1 |f'(x)|dx \le 2\int_0^1 |f(x)|dx + \int_0^1 |f''(x)|dx.$$

八、（本题满分 10 分）设 $0 < a_n < 1, n = 1,2,\cdots$，且 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{\ln \frac{1}{a_n}}{\ln n} = q$（有限或 $+\infty$），

（1）证明：当 $q > 1$ 时级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} a_n$ 收敛，当 $q < 1$ 时级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} a_n$ 发散；

（2）讨论 $q = 1$ 级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} a_n$ 的敛散性并阐明理由.

北京交通大学 2019 年非数学专业大学生数学竞赛试题

（2019 年 6 月 22 日晚 7：00—9：30）

学院与班级_____ 学号_____姓名_____ 联系方式_____

一、填空题（每小题 6 分，满分 30 分）

1．极限 $\lim\limits_{x\to 0} \frac{1-\cos x\sqrt{\cos 2x}\sqrt[3]{\cos 3x}}{x^2}$ =_____.

2．定积分 $\int_0^2 \left[\tan(x-1)^3 + \sqrt{2x-x^2}\right]dx$ =_____.

3．设 $\Sigma: x^2+y^2+z^2 = 2x+2z$，则曲面积分 $I = \oiint_\Sigma \left[(x+y)^2 + z^2 + 2yz\right]dS$ =_____.

4．设函数 $f(u)$ 具有二阶连续的导数，$z = f\left(e^x \sin y\right)$，且满足 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = e^{2x} z$，则函数 $f(u)$ =_____.

5．设曲线积分 $I = \oint_L \frac{xdy - ydx}{x^2+y^2}$，其中 L 是椭圆 $3x^2 + 4y^2 = 12$ 的边界，方向为逆时针方向，则 I =_____.

二、（本题满分 10 分）设可微函数 $f(x)$ 满足 $\lim\limits_{x\to 0} \frac{f(x)}{x} = 1$，求

$$\lim_{t\to 0+}\frac{\int_0^t dx\int_{-\sqrt{t^2-x^2}}^{\sqrt{t^2-x^2}}\left[f\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)+2y\right]dy}{t^3}.$$

三、（本题满分 10 分）设函数 $f(x,y,z)$ 在区域 Ω 内可微，且 $\sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2+\left(\frac{\partial f}{\partial z}\right)^2}\le M$，$A(x_1,y_1,z_1)$，$B(x_2,y_2,z_2)$是$D$内两点，线段$AB$包含在$\Omega$内，证明：$\left|f(x_1,y_1,z_1)-f(x_2,y_2,z_2)\right|\le M|AB|$，其中$|AB|$表示线段$AB$的长度.

四、（本题满分 10 分）计算三重积分$\iiint_\Omega\left(x^2+y^2\right)dv$，其中$\Omega$是由$x^2+y^2+(z-2)^2\ge 4$，$x^2+y^2+(z-1)^2\le 9$，$z\ge 0$所围成的空心立体.

五、（本题满分 10 分）设函数 $f(x)$ 是以 $T(T>0)$ 为周期的连续函数，并且 $\int_0^T f(x)dx=k\ne 0$，若 $\lim_{R\to+\infty}\frac{1}{R^\lambda}\iiint_{x^2+y^2+z^2\le R^2} f\left[\left(x^2+y^2+z^2\right)^{\frac{3}{2}}\right]dV=C\ne 0$，求常数$\lambda$，$C$.

六、（本题满分 10 分）设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上具有 n 阶连续导数，如果 $\int_0^1 f(x)dx=\int_0^1 xf(x)dx=\cdots=\int_0^1 x^n f(x)dx=0$，

证明：存在$\xi\in(0,1)$，使得 $f^{(n)}(\xi)=0$.

七、（本题满分 10 分）设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上具有连续导数，且 $|f(x)|\le 1, f'(x)>0, \forall x\in(-\infty,+\infty)$，

证明：对于$0<\alpha<\beta$，都有$\lim_{n\to\infty}\int_\alpha^\beta f'\left(nx-\frac{1}{x}\right)dx=0$.

八、（本题满分 10 分）已知$\{a_k\},\{b_k\}$是正项数列，且$b_{k+1}-b_k\ge\delta, k=1,2\cdots$，$\delta$为一正常数，证明：若级数$\sum_{k=1}^{+\infty}a_k$收敛，则级数$\sum_{k=1}^{+\infty}\frac{k\sqrt[k]{(a_1a_{2\cdots}a_k)(b_1b_{2\cdots}b_k)}}{b_{k+1}b_k}$收敛.

北京交通大学 2020 年大学生数学竞赛试题

（2020 年 6 月 28 日晚 7：00—9：30）

学院与班级_____ 学号_____姓名_____ 联系方式_____

一、填空题（每小题 6 分，满分 30 分）

1．极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{1}{n^2+i}\sqrt{n^2+i^2}=$_____.

2．定积分 $\int_{-\pi}^{\pi}\sin^4 x\arctan e^x dx=$_____.

3．设 $\Sigma:|x|+|y|+|z|=1$，则曲面积分 $I=\oiint_{\Sigma}(x+2y+4z+5)^2 dS=$_____.

4．设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续且单调增加，$f(0)=1,f(1)=2,\int_1^2 f^{-1}(x)dx=\dfrac{2}{3}$，其中 $f^{-1}(x)$ 是 $f(x)$ 的反函数，求积分 $\int_0^1 dx\int_x^1 f(x)f(y)dy=$_____.

5．函数 $y=2e^{-x}\sin x(x\geq 0)$ 与 x 轴所围图形的面积=_____.

二、（本题满分 10 分）设函数 $f(x)$ 具有连续的二阶导数，且 $f(0)=0,f'(0)=0,f''(x)>0$，在曲线 $y=f(x)$ 上任意点 $(x,f(x))(x\neq 0)$ 处作切线，此切线在 x 轴上的截距记为 u，求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{xf(u)}{uf(x)}$.

三、（本题满分 10 分）设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内三阶可导，$f(1)=-1$，$f(-1)=3$，且 $x=\pm 1$ 是其驻点，证明：存在 $\xi\in(-1,1)$，使得 $f'''(\xi)=6$.

四、（本题满分 10 分）计算 $\oint_L (y^2+z^2)dx+(z^2+x^2)dy+(x^2+y^2)dz$，其中 L 是球面 $x^2+y^2+z^2=2Rx(z>0)$ 与 $x^2+y^2=2rx(0<r<R,z>0)$ 的交线，此曲线的方向从 Oz 轴正向看为逆时针方向.

五、（本题满分 10 分）在包含圆 $x^2+y^2=2y$ 的所有椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 中，当 a,b 为何值时，椭圆的面积最小？

六、（本题满分 10 分）设函数 $z=z(x,t)$ 具有连续的二阶偏导数，满足波动方程 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}=\dfrac{\partial^2 z}{\partial t^2}$，

证明：（1）存在具有二阶导数的函数 $F(x),G(x)$，使得 $z(x,t)=F(x+t)+G(x-t)$；

（2）若 $z(x,0)=f(x),\dfrac{\partial z}{\partial t}(x,0)=g(x)$，则 $z(x,t)=\dfrac{1}{2}\left[f(x+t)+f(x-t)\right]+\dfrac{1}{2}\int_{x-t}^{x+t}g(y)dy$.

七、（本题满分 10 分）设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上具有连续导数，且 $f(0)=f(1)=0$，

证明：$\int_0^1 f^2(x)dx\le\dfrac{1}{4}\int_0^1\left[f'(x)\right]^2dx$.

八、（本题满分 10 分）求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{(2n)!!}{(2n+1)!!}x^{2n}$ 的收敛域与和函数，其中 $(2n)!!=(2n)\cdot(2n-2)\cdots6\cdot4\cdot2$，$(2n+1)!!=(2n+1)\cdot(2n-1)\cdots5\cdot3\cdot1$，并求数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{(2n)!!}{2^n(n+1)(2n+1)!!}$ 的值.

北京交通大学 2021 年大学生数学竞赛试题

（2021 年 7 月 1 日晚 7：00—9：30）

学院与班级_____ 学号_____姓名_____ 联系方式_____

一、填空题（每小题 6 分，满分 30 分）

1．极限 $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\dfrac{\left(1-\sqrt{\sin x}\right)\left(1-\sqrt[3]{\sin x}\right)\cdots\left(1-\sqrt[n]{\sin x}\right)}{(1-\sin x)^{n-1}}=$_____.

2．$f(x)=\left(x^2+2x-3\right)^n\arctan^2\dfrac{x}{3}$，其中 n 为正整数，则 $f^{(n)}(-3)=$_____.

3．设 $\Sigma:x^2+y^2+z^2=1$，则曲面积分 $I=\iint_{\Sigma}(x+2y+4z+5)^2dS=$_____.

4．设函数 $f(x)$ 导函数 $f'(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，$f(0)=f(1)=0$，且满足 $\int_0^1\left[f'(x)\right]^2dx-8\int_0^1f(x)dx+\dfrac{4}{3}=0$，则 $f(x)=$_____.

5．设函数 $y(x)$ 的导函数在 $[0,1]$ 上连续，满足 $y(x)\in[0,\pi]$ 及 $x=\begin{cases}\dfrac{\sin y(x)}{y(x)}, & y\in(0,\pi]\\ 1, & y=0\end{cases}$，

则 $y'(0)=$_____.

二、（本题满分 10 分）设函数 $f(x)$ 在 $x=a$ 的某个邻域内具有连续的三阶导数，且 $f'(a)\neq 0$，令 $\varphi(x)=\left[\dfrac{f'(x)+f'(a)}{2f(x)-2f(a)}\right]^2-\left(\dfrac{1}{x-a}\right)^2$，求极限 $\lim\limits_{x\to a}\varphi(x)$.

三、（本题满分 10 分）设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 具有连续导数，且 $\int_0^1 f(x)dx=\dfrac{5}{2}$，$\int_0^1 xf(x)dx=\dfrac{3}{2}$，证明：存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $f'(\xi)=3$.

四、（本题满分 12 分）设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有连续的导函数，且 $|f'(x)|\le M$，证明：

$$(b-a)\int_a^b f^2(x)dx-\left(\int_a^b f(x)dx\right)^2\le\frac{M^2}{12}(b-a)^4.$$

五、（本题满分 12 分）设 Ω 是由光滑的，简单封闭曲面 Σ 围成的有界闭区域，函数 $f(x,y,z)$ 在 Ω 上具有连续的二阶偏导数，且 $f(x,y,z)=0,\forall(x,y,z)\in\Sigma$，记 ∇f 为 $f(x,y,z)$ 的梯度，并令 $\Delta f=\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2}+\dfrac{\partial^2 f}{\partial z^2}$，证明：对任意常数 $C>0$，恒有

$$C\iiint_\Omega f^2dv+\frac{1}{C}\iiint_\Omega(\Delta f)^2dv\ge 2\iiint_\Omega|\nabla f|^2dv.$$

六、（本题满分 12 分）设在上半空间 $z>0$ 上，函数 $u(x,y,z)$ 具有二阶连续偏导数，满足 $u_x=2x+y+z+x\varphi(r)$，$u_y=x+y\varphi(r)$，$u_z=x+z+z\varphi(r)$，（其中 $r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$），且 $\lim\limits_{r\to 0+}\varphi(r)$ 存在，$\lim\limits_{(x,y,z)\to(0,0,0)}u(x,y,z)=0$，$div[gradu(x,y,z)]=0$，求函数 $u(x,y,z)$ 的表达式.

七、（本题满分 14 分）设 $\{u_n\}$ 是正数列，满足 $\dfrac{u_{n+1}}{u_n}=1-\dfrac{\alpha}{n}+O\left(\dfrac{1}{n^\beta}\right)$，其中常数 $\alpha>0,\beta>1$，

（1）对于 $v_n=n^\alpha u_n$，判断级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\ln\dfrac{v_{n+1}}{v_n}$ 的敛散性.

（2）讨论级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 的敛散性.

注：设数列 $\{a_n\},\{b_n\}$，满足 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=\lim\limits_{n\to\infty}b_n=0$，则

$a_n = O(b_n) \Leftrightarrow \exists M > 0, \exists N \in \mathrm{N}, \forall n > N, |a_n| \le M |b_n|$.

北京交通大学 2022 年大学生数学竞赛试题

（2022 年 7 月 2 日晚 7：00—9：30）

学院与班级_____ 学号_____姓名_____ 联系方式_____

一、填空题（每小题 6 分，满分 30 分）

1．极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x^2 - x\sin x}{\ln(1+x)+\ln(1-x)+x^2} =$ _____.

2．$f(x)=\dfrac{\sin x}{x}(x\neq 0)$，$f(0)=1$，则 $f^{(2022)}(0)=$ _____.

3．设 D 是由 $y=\sqrt{x}, x=\sqrt{y}$ 和 $x^2+y^2-x-y+\dfrac{1}{4}=0\left(x,y\in[0,\dfrac{1}{2})\right)$ 围成的封闭区域，则 $\iint\limits_D \left(x-y^2\right)\left(y-x^2\right)(1-4xy)\,dxdy =$ _____.

4．已知函数 $f(x)=x\int\limits_1^x \dfrac{\sin t^2}{t}dt$，则 $\int\limits_0^1 f(x)dx =$ _____.

5. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 a_1=1，且 $a_{n+1}=\dfrac{a_n}{(n+1)\left(\lambda^n a_n+1\right)}, n\ge 1$，$\lambda$ 为非零实数，

则 $\lim\limits_{n\to\infty} n!a_n =$ _____.

二、（本题满分 10 分）设 $f(x)$ 在 $(x_0-\delta, x_0+\delta)$ 内具有连续的 n 阶导函数，$(\delta>0)$，

当 $k=2,3,\cdots,(n-1)$ 时，有 $f^{(k)}(x_0)=0$，但是 $f^{(n)}(x_0)\neq 0$，当 $0\neq|h|<\delta$ 时有 $\dfrac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}=f'(x_0+h\cdot\theta(h))$，其中 $0<\theta(h)<1$，证明：$\lim\limits_{h\to 0}\theta(h)=\sqrt[n-1]{\dfrac{1}{n}}$.

三、（本题满分 10 分）设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上具有一阶连续导数，且 $\int\limits_0^1 f(x)dx=1$，$\int\limits_0^1 xf(x)dx=\dfrac{27}{2}$，证明：$\int\limits_0^1 f^2(x)dx>2022$.

四、（本题满分 12 分）设函数 $f(x,y)$ 在平面上具有连续的二阶偏导数，对任何角度 α，定

义一元函数 $g_\alpha(t)=f(t\cos\alpha,t\sin\alpha)$，若对任意 α，都有 $\frac{dg_\alpha(0)}{dt}=0$, 且 $\frac{d^2g_\alpha(0)}{dt^2}>0$，

问 $f(0,0)$ 是否为 $f(x,y)$ 的极值，并说明你的理由.

五、（本题满分 12 分）设 $f(x),g(x),h(x)$ 为 $[0,1]$ 上正值连续函数， Ω 为立方体区域 $[0,1]\times[0,1]\times[0,1]$，证明：

存在 $\xi\in[0,1]$，使得 $f(\xi)g(\xi)h(\xi)\le\iiint_\Omega f(x)g(y)h(z)dv$.

六、（本题满分 12 分）计算曲线积分 $I=\int_L\frac{ydx-\left(x-y^2\right)dy}{x^2+y^2}$，其中 L 是 $x^{2022}+y^{2022}=1$，取逆时针方向.

七、（本题满分 14 分）设 $a_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}-\ln n\quad n=1,2,\cdots$，

（1）证明：极限 $\lim_{n\to\infty}a_n$ 存在.

（2）记 $\lim_{n\to\infty}a_n=c$，讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n-c\right)$ 的敛散性.

北京交通大学 2023 年大学生数学竞赛试题

（2023 年 7 月 1 日晚 7：00—9：30）

学院与班级_____ 学号_____姓名_____ 联系方式_____

一、填空题（每小题 6 分，满分 30 分）

1．极限 $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n}-\sin\frac{1}{n}\right)^{\frac{1}{3}}\sqrt[n]{n!}=$_____ .

2．设 $f(x)=\arcsin x$， 则 $\frac{f^{(7)}(0)}{7!}=$_____.

3．曲面 $\left(x-2\right)^2+\left(y-3\right)^2+\left(z+1\right)^2=1$ 上的点与直线 $\frac{x+1}{3}=\frac{y+1}{4}=\frac{z+1}{12}$ 距离的最小值为_____ .

4．设 $D=\left\{(x,y)\middle|0\le x+y\le\frac{\pi}{2},0\le x-y\le\frac{\pi}{2}\right\}$，则 $I=\iint_D y\sin\left(x+y\right)dxdy=$_____.

5. 设函数 $f(x)$ 满足 $\int_0^x f^2(t)dt = e^x f(x)+1$，则 $f(x)=$_____.

二、（本题满分 10 分）设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，且 $a>0$，$f(a)=0, f(b)=2$，$\forall x\in(a,b), f'(x)\neq 0$，证明：存在 $\xi\neq\eta\in(a,b)$，使得 $\dfrac{f(\xi)+\xi f'(\xi)}{f'(\xi)} = 2b-a-\dfrac{1}{f'(\eta)}$.

三、（本题满分 10 分）设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内三阶可导，若 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x), \lim\limits_{x\to+\infty} f'''(x)$ 存在有限极限，证明：$\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x) = \lim\limits_{x\to+\infty} f''(x) = \lim\limits_{x\to+\infty} f'''(x) = 0$.

四、（本题满分 12 分）设 $f(x,y,z)$ 在 Σ 上连续，满足 $f(x,y,z) = (x+y+z)^2 + \iint\limits_{\Sigma} f(x,y,z)dydz + x^2dxdy$，其中 $\Sigma: x^2+y^2 = 5z\ (0\le z\le 1)$ 方向为下侧，求 $f(x,y,z)$ 的表达式.

五、（本题满分 12 分）

设 $D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le 1\}$，$\iint\limits_D xyf(x,y)dxdy = 2023$，函数 $f(x,y)$ 在 D 上的二阶偏导数连续，求 $I=\iint\limits_D (x^2+y^2-1)^2 f''_{xy}(x,y)dxdy$.

六、（本题满分 14 分）求函数 $f(x,y,z)=x^a y^b z^c$（a,b,c 为任意正实数）在条件 $x+y+z=1$ 下的最大值，并利用此结果证明不等式 $\left(\dfrac{u}{a}\right)^a\left(\dfrac{v}{b}\right)^b\left(\dfrac{w}{c}\right)^c \le \left(\dfrac{u+v+w}{a+b+c}\right)^{a+b+c}$，其中 a,b,c,u,v,w 为任意正实数.

七、（本题满分 12 分）设数列 $\{a_n\}$ 满足 $|a_n|\le 1, n=1,2,3\cdots$，且 $|a_{n+1}-a_n| \le \dfrac{1}{4}|a_n^2 - a_{n-1}^2|, n\ge 2$，求证数列 $\{a_n\}$ 收敛.

北京交通大学 2024 年大学生数学竞赛试题

（2024 年 6 月 29 日晚 7：00—9：30）

学院与班级_____ 学号_____姓名_____ 联系方式_____

一、填空题（每小题 6 分，满分 30 分）

1．极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln\left(\sin^2 x+e^x\right)-x}{\ln\left(e^{2x}-x^2\right)-2x}=$_____.

2．计算不定积分 $\int\dfrac{x^n}{1+x+\dfrac{x^2}{2!}+\cdots+\dfrac{x^n}{n!}}dx=$_____.

3．已知 $f(x)=x\int\limits_1^x\dfrac{\sin t^2}{t}dt$，则 $\int\limits_0^1 f(x)dx=$_____.

4．微分方程 $yy''-y'^2=y^2\ln y$，$y>0$，$y\big|_{x=0}=y'\big|_{x=0}=e$ 在 $x=0$ 邻域内特解的函数表达式 $y(x)=$_____.

5. 设 $\Omega: x^2+y^2+2z^2\le x+y+2z$，求积分 $\iiint\limits_\Omega\left(x^2+y^2+z^2\right)dxdydz=$_____.

二、（本题满分 10 分）设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上四阶可导，且 $f(a)=f(b)=f'(a)=f'(b)=0$，证明：对 $\forall x\in[a,b]$，存在 $\xi\in(a,b)$，使得 $f(x)=\dfrac{f^{(4)}(\xi)}{4!}(x-a)^2(x-b)^2$.

三、（本题满分 12 分）设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内具有 n 阶导数，若 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=c$（$c$ 为有限数），$\lim\limits_{x\to+\infty}f^{(n)}(x)=0$，证明：$\lim\limits_{x\to+\infty}f^{(k)}(x)=0$，其中 $k=1,2,\cdots,n-1$.

四、（本题满分 12 分）设 L 为区域 $D: x^2+y^2\le R^2(R>0)$ 的正向边界，方向 $\vec{n}$ 是 L 的单位外法向量，若 $u=u(x,y)$ 在 D 内二阶偏导数连续，且 $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}=x^2+y^2$，求曲线积分 $\oint\limits_L\dfrac{\partial u}{\partial n}ds$.

五、（本题满分 12 分）计算曲面积分 $I=\iint\limits_\Sigma\dfrac{1}{\left(x^2+y^2+z^2\right)^{\frac{3}{2}}\sqrt{\dfrac{x^2}{a^4}+\dfrac{y^2}{b^4}+\dfrac{z^2}{c^4}}}dS$，其中 $\Sigma:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1(a,b,c>0)$ 确定的椭球面.

六、（本题满分 12 分）问 a,b 取何值时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\ln\left(n(n+1)^a(n+2)^b\right)$ 收敛？

七、（本题满分 12 分）设 $f(x),g(x)$ 是 $[a,b]$ 上的正值连续函数，证明：

$$\int_a^b[f(x)+g(x)]dx\int_a^b\frac{f(x)g(x)}{f(x)+g(x)}dx\le\int_a^b f(x)dx\int_a^b g(x)dx.$$